

一氧化碳可燃性实验的改进

张云书

(云南威信县第一中学 657900)

1 实验用品

大号带盖的无色透明的废塑料瓶(可乐瓶或一些洗发精的瓶子,在离瓶底 5 cm~6 cm 处打一小孔)

火柴 导气管 贮气瓶(盛 CO 气体,也可采用装置在课堂上制取)

2 实验步骤

(1)先在塑料瓶中倒入澄清石灰水(其高度应低于小孔高度),盖上瓶盖。

(2)从塑料瓶的小孔处通入 CO 气体(约 1 至 2 min)。

(3)打开瓶盖,从瓶口(事先用一小块铁片反包住瓶口,防止点燃 CO 时,致使塑料瓶口被

毁)用火柴点燃 CO 气体,可看到蓝色火焰产生,随即盖上瓶盖,可看到塑料瓶底的石灰水变浑浊。

(4)来回振动塑料瓶,使瓶里的 CO 与 O₂ 充分混匀,再从小孔处点燃混合气体,可见塑料瓶反弹起来,且听到很响的爆炸声。

3 几点说明

(1)第一次在瓶口点燃,火焰明显。且盖住瓶盖时,石灰水变浑浊,说明产生了二氧化碳。用手触摸塑料瓶感到温度较高,说明燃烧放热。

(2)振荡塑料瓶,再从小孔处点燃,塑料瓶反弹起来,且有爆炸声,说明在点燃 CO 时,一定要先检验纯度,以防止爆炸。

硫酸亚铁铵制备实验的改进

税永红

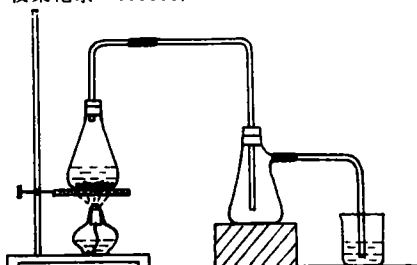
(四川成都纺织高等专科学校染化系 610063)

硫酸亚铁铵($\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$), 俗称摩尔盐, 淡浅蓝绿色透明晶体, 易溶于水, 存放时不易被空气里的氧所氧化, 是分析化学中常用的还原剂。

实验室制备硫酸亚铁铵分两步: 一是制取硫酸亚铁; 二是硫酸亚铁与等物质的量的硫酸铵混合, 利用复盐的溶解度比组成它的简单盐的溶解度小的特性, 经蒸发、浓缩、结晶而制得。其中, 硫酸亚铁的制取是制备硫酸亚铁铵的重要中间步骤。硫酸亚铁常用金属铁与稀硫酸反应来制取。

笔者对无机化学实验中等专业学校教材(化学工业出版社)所采用的方法进行了改进。改进后, 不仅操作方便, 提高了产品的质量, 而且环境污染大大减小。

1 实验装置



2 实验步骤

(1)把称量好的并经 10% 碳酸钠处理后洗净的铁屑装入锥形瓶中;

(2)根据铁用量计算出所需稀硫酸的用量并过量 30%, 装入锥形瓶中;

(3)取所需洗液用量, 保证每 50 mL 0.01 mol/L KMnO_4 加入 10 mL 2 mol/L H_2SO_4 ;

(4)照图连接好装置, 开始加热;

(5)待不再有气泡产生时, 将导气管移出洗液面, 停止加热, 并趁热过滤, 得到硫酸亚铁溶液;

(下转第 40 页)

中学的学生来说,缺乏提供感性认识的渠道,必然影响他们对化学的兴趣,加大学习概念、原理的难度,导致成绩的进一步滑坡。而他们当中的绝大多数在初中毕业后将走入社会,从事生产劳动,其素质的高低将直接影响当地的经济和文化等建设,因此,“改薄工程”十分必要,应加紧进行。否则,义务教育虽然达标了,但素质教育可能会落空。其次是要改善中学现有的实验环境。我们在调查中发现全县绝大多数中学的化学实验室基本上还是靠自然通风,没有配置排气扇和通风橱。有的老师说,连续几节课演示氯气的性质后,咽喉就会疼痛好几天。而学生对实验也很敏感,当你刚把硫化氢的制备装置摆上讲台,前排的学生就会“哗”一声跑开了,令人好不尴尬。可见实验设施的不完备也会直接影响到实验教学的开展。另一方面,目前补充给学校化学实验室的费用仅够维持,也限制了实验活动的进一步开展。

二是加强对化学教学的指导和管理。在教学设施不那么完备的情况下,充分发挥教师的能动性非常重要,由于地处偏僻山区,教师们讯息不灵通,教参资料缺乏,且仍有一些民办教师在乡镇中学里教化学,他们习惯于“埋头苦干”,对新知识、新方法不了解,难以跟上教学的发展,亟需得到教学上的指导。但据了解,主管部门把主要精力放在了对付中考、高考及竞赛上,对常规的教研活动并未给予应有的重视,这种急功近利的做法无助于教学水平的提高,应加以改善。与此同时,对实验教学的监管力度也要加强,有关部门不仅要检查各校开展实验教学的情况报表,还需要与学校协同管理,防止个别

(上接第 41 页)

(6)将硫酸亚铁溶液与等物质的量的饱和硫酸铵混合并调节 $\text{pH}=1$;

(7)蒸发、结晶、抽滤得到浅蓝绿色的硫酸亚铁铵晶体。

3 实验说明

(1)导气管较长一端与锥形瓶相连,以起到一定的空气冷凝作用,减小水分的损失;避免了

教师在实验教学上走过场。

三是加强学生操作技能的训练。学生实验操作是否熟练与教师指导的方法及练习次数的多寡有直接的关系。教师除了在演示实验时注意操作的示范性外,在学生分组实验的过程中应尽量让每个学生都有动手的机会,及时纠正学生错误的操作,使他们养成良好的习惯。对于练习次数不多的操作,应在可能的情况下通过开放实验室来增加学生练习的机会。教育心理学研究表明,在技能的形成过程中,练习的中期往往会出现进步暂时停顿的现象,即所谓的“高原期”,这时必须建立新的练习机制,即改变原有的活动结构和完成的方式方法。在实验操作练习中同样会出现类似的高原期,如只通过常规的分组实验的练习方法,则由于习惯或兴趣的原因在一段时间后学生的操作水平便难以有较大幅度的提高,因此需要变化练习的机制。笔者了解到,有的学校在竞赛前专门组织参赛者进行实验技能的训练,结果竞赛中实验操作的成绩有了明显的提高(见表 2 中序号 1 和 13)。此外,我们在组织高中化学实验操作会考时也发现,在考前开放实验室的一段时间里,学生进行练习的积极性特别高,是一个训练操作技能的好时机。为此,笔者认为要提高初中学生的化学实验能力,有必要设立实验操作的考查项目。

参 考 文 献

- 1 刘知新主编. 化学教育测量和评价. 南宁:广西教育出版社,1996:80~82
- 2 潘菽主编. 教育心理学. 北京:人民教育出版社,1980:145~146
- 3 唐力主编. 化学教育测量. 桂林:广西师范大学出版社,1989:141~146

原来用烧杯作反应器要多次补充水。

(2)抽滤瓶起着装置安全保护作用,以防止洗液倒吸入锥形瓶中,保证实验安全成功。

(3)酸性高锰酸钾用于洗去反应中产生的副产物(反应方程式略)。

(4)反应用小火加热,否则会因反应剧烈而损失较多水份。